TRASFORMATE NOTEVOLI CONTINUE

	$x(t)$	$X(f)$
rettangolo	$\alpha\,\Pi\left(\frac{t}{T}\right)$ — funzione rett, DURATA	$\alpha \cdot T \cdot \text{sinc}(fT)$
triangolo	$\alpha\,\Lambda\left(\frac{t}{2T}\right)$ — funzione rett, DURATA	$\alpha \cdot T \cdot \text{sinc}^2(fT)$
costante	α	$\alpha \cdot \delta(f)$
esponenziale negativo	$e^{-\alpha t} \cdot 1(t)$	$\frac{1}{\alpha + j2\pi f}$
sinusoidi	$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{j}{2}\left[\delta(f+f_0) - \delta(f-f_0)\right]$
	$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}\left[\delta(f+f_0) + \delta(f-f_0)\right]$
ritardo	$\delta(t-T)$	$e^{-j2\pi fT}$
impulso	$\delta(t)$	1
treno di impulsi	$\sum_n \delta(t+nT)$	$\frac{1}{T}\sum_n \delta\left(f-\frac{n}{T}\right)$
sinc	$A\,\text{sinc}(Bt)$	$\frac{A}{B}\,\text{rect}\left(\frac{f}{B}\right)$
sinc^2	$A\,\text{sinc}^2(Bt)$	$\frac{A}{B}\,\text{tri}\left(\frac{f}{B}\right)$

PROPRIETÀ F.T.

derivata	$\frac{d}{dt}x(t)$	$j2\pi f \cdot X(f)$
integrale	$\int_{-\infty}^{t} x(t)\,dt$	$\frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{X(0)}{2}\delta(f)$
convoluzione	$x(t) * y(t)$	$X(f) \cdot Y(f)$
prodotto	$x(t) \cdot y(t)$	$X(f) * Y(f)$

SINC:

- $\text{sinc}(Ax) = 0$ per $x = \frac{\pi}{A}$ (centrato in 0)
  - ↳ $\text{sinc}^2(Ax) = 0$ per $x = \frac{\pi}{A}$ (freq. doppie e sempre positivo)
- $\text{sinc}(Ax - B) = 0$ per $x = \frac{B}{A} \pm \frac{\pi}{A}$ (centrato in $\frac{B}{A}$)
  - ↳ $\text{sinc}^2(Ax - B) = 0$ per $x = \frac{B}{A} \pm \frac{\pi}{A}$ (centrato in $\frac{B}{A}$, freq. doppie e sempre positivo)

SIMMETRIA

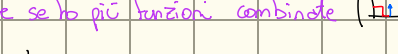
PARI $x(t) = x(-t)\ \forall t \in D_x$ ($\cos(x)$ è pari)

DISPARI $x(-t) = -x(t)\ \forall t \in D_x$ ($\sin(x)$ è dispari)

CONVOLUZIONE

GRAFICA

1. Ribalto uno dei due segnali
2. Scorro e calcolo l'area della sovrapposizione 

☆ La convoluzione è LINEARE posso spezzare se ho più funzioni combinate 

↳ Ricordarsi di SOMMARE i grafici risultanti

ANALITICA

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot h(t-\tau)\,d\tau = x(t) * h(t)$$

LINEARITÀ

- Analiticamente si esprime come: $\left.\begin{matrix} f(x_1(t)) = y_1(t) \\ f(x_2(t)) = y_2(t) \end{matrix}\right\} \Rightarrow f(\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$
- In pratica, mettendo in ingresso al sistema la combinazione lineare di due segnali qualsiasi
  - ↳ In uscita il sistema restituisce la stessa combinazione lineare delle rispettive uscite.

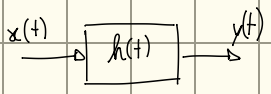
TEMPO-INVARIANZA

- Analiticamente si esprime come: $f(x(t)) = y(t) \Rightarrow f(x(t-t_0)) = y(t-t_0)$
- In pratica, ritardando il segnale di ingresso di t_0, avremo lo stesso risultato in uscita con un ritardo di t_0

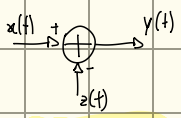
CAUSALITÀ

- Un sistema/segnale è causale se ha un inizio 

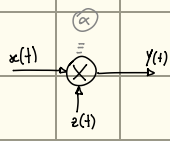
SISTEMI in (t) e (f)



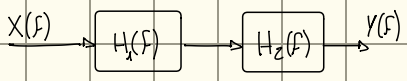
$y(t) = x(t) * h(t)$



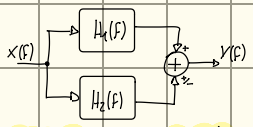
$y(t) = x(t) + z(t)$



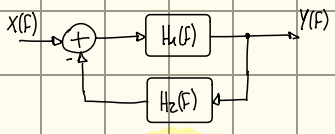
$y(t) = x(t) \cdot z(t)$



$H(F) = H_1(F) \cdot H_2(F)$



$H(F) = H_1(F) \pm H_2(F)$



$H(F) = \frac{H_1(F)}{1 + H_1(F) \cdot H_2(F)}$

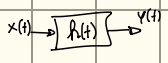
- Per trovare $h(t)$ (su un sistema di più blocchi) $x(t) = \delta(t)$
- Se $\delta(t)$ è l'ingresso e abbiamo già $H(f)$, l'uscita è $h(t)$

ENERGIA / POTENZA SEGNALE

- Segnale finito → Energia finita, Potenza 0 → SEGNALE DI ENERGIA $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)\,dt$ [J]
  - Con Rayleigh al posto di $x(t)^2$ abbiamo $|X(f)|^2$ (ricorda il x2 nel caso in cui si faccia solo metà)
- Segnale periodico → Energia ∞, Potenza finita → SEGNALE DI POTENZA $P_x = \frac{E}{T} = \lim_{T\to\infty} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t)\,dt$ [WATT]

COME SI FANNO GLI ESERCIZI

- abbiamo: le $x(t)$, le $h(t)$



? trovare $y(t)$
- 1. $y(t) = x(t) * h(t)$
- 2. uso proprietà e teoremi
- 3. arrivo al risultato

? trovare $Y(f)$
- 1. dalla $y(t)$ fare la trasformata di Fourier (FS/FT)
- 2. Con le tabelle si può trasformare
- 3. arrivo al risultato

? Trovare l'energia di $y(t)$
- 1. Dalla $Y(f)$ uso la formula dell'energia $\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)^2\,dt$
- 2. Mi sposto nel dom. della freq $\rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |Y(f)|^2\,df$
- 3. Riduco l'intervallo di integrazione $2\int_{f_1}^{+f_2} |Y(f)|^2\,df$
- 4. Risolvo l'integrale (anche con tabelle)
- 5. arrivo al risultato

? Applicare filtro FIR 1D (fare convoluzione discreta) {N.B. senza eff. bordo ≡ taglio il primo e ultimo}
- 1. $h(n)$ = filtro, ribaltarlo $[1\,0\,-1] \rightarrow [-1\,0\,1]$
- 2. Scorrere intersecando il primo valore di $x(t)$ e moltiplico $[-1\,0\,1]$ con $[1\,0\,1\,2\,3\,4]$ → $1 \cdot 1 = 1$
- 3. Scorrere avanti di uno, moltiplicare in colonna sommare in riga $[-1\,0\,1]$ con $[1\,0\,1\,2\,3\,4]$ → $1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$
- 4. Avanti fino alla fine

? Applicare filtro FIR 2D
- 1. ribaltare in x e y il filtro $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
- 2. Fare come 1D solo che con sovrapposizione dei numeri

? Calcolare l'istogramma da $x(n)$ $h(l)$ (Uguale per 2D)
- 1. Fare il grafico con nelle x i valori che può prendere $x(n)$
- 2. Contare il numero di ricorrenze per ogni valore
- 3. Fare un rettangolo di altezza pari al n° delle ricorrenze per ogni valore

? Calcolare media dell'istogramma di $x(n)$
- 1. Contare il numero di campioni di $x(n)$
- 2. Per ogni campione segnare quanto alto è l'istogramma fratto il numero dei campioni $[h(l)]$
- 3. Per ogni campione moltiplicare per il valore della colonna. $[l]$
- 4. Fare 2., 3. per tutti i campioni
- 5. Sommare le frazioni ottenute
- 6. Formula da usare $\bar{x} = \frac{1}{L} \sum_l l \cdot h(l)$ (l è il valore in x della colonna)

? Calcolare la varianza σ^2
- 1. Usare la formula: $\sigma^2 = \frac{1}{L} \cdot \sum_l (l - \bar{x})^2 h(l)$
- 2. l = posizione in x dell'istogramma
- 3. $\bar{x}$ = media dell'istogramma
- 4. $h(l)$ = altezza nella posizione $x = l$ dell'istogramma

? Linearità di un sistema → ESEMPIO:
- 1. Se ho $x(t)$ (segnale d'ingresso) e $h(t)$, $y(t) = x(t) \cdot h(t)$ → $y(t) = 2x(t) \cdot \cos(t)$
- 2. Sostituisco a $x(t)$, $\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ → $y(t) = 2[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] \cdot \cos(t)$
- 3. Controllo che $y(t)$ sia uguale a: $\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ → $= \alpha 2x_1(t) \cdot \cos(t) + \beta 2x_2(t) \cdot \cos(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$
- 4. Se sì è lineare → Sì è lineare

? Tempo invarianza → ESEMPIO:
- 1. Se ho $y(t) = x(t) \cdot h(t)$ → $y(t) = 2x(t)\cos(t)$
- 2. Sostituisco $x(t)$ con $x(t - t_0)$ → $\tilde{y}(t) = 2x(t - t_0) \cdot \cos(t)$
- 3. Calcolo $y(t - t_0)$, ovvero metto al posto di t, $t - t_0$ → $y(t - t_0) = 2x(t - t_0) \cdot \cos(t - t_0)$
- 4. Se 3 e 4. sono uguali è tempo invariante → $\tilde{y}(t) \neq y(t - t_0)$ non è tempo indipendente